



## **EC 2. FISIOLÓGÍA GENERAL Y BIOLOGIA CELULAR**

### **2. FISIOLOGIA GENERAL Y BIOLOGIA CELULAR**

#### **2.1. Generalidades.**

La fisiología deriva de 2 palabras griegas: physis=naturaleza y/o función y logos= estudio o tratado. El estudio de la fisiología humana se refiere al estudio de los procesos fisiológicos de la célula, órganos y aparatos de nuestro organismo en torno a su metabolismo normal, cuando se altera este funcionamiento normal o fisiología es que aparece la patología o enfermedad como tal, iremos describiendo los procesos más básicos en el desarrollo de la fisiología humana.

#### **2.2. Introducción a la Fisiología. Estructura corporal.**

La fisiología se estructura en la fisiología general y la fisiología específica (conceptos ya descritos junto con anatomía a tiempo de describir órgano a órgano con su funcionalidad respectiva). La fisiología general se basa en temas que atingen en la funcionalidad integral y general del cuerpo humano que implican a nuestras células, tejidos órganos y sistemas con todos sus componentes bioquímicos y transformaciones orgánicas que permiten a su vez establecer la vida a través de la compleja y mutua funcionalidad reciproca, manteniendo la homeostasia.

##### **2.2.1. Organización funcional del cuerpo humano.**

Los diferentes componentes de nuestro organismo se organizan en: células, tejidos órganos y sistemas y/o aparatos que se relacionan entre sí en forma macroscópica y microscópica, junto a su desarrollo funcional, hecho que nos permite organizar de la siguiente manera:

##### **2.2.2. Células como unidades vivas del cuerpo.**

La unidad anatómica y funcional del cuerpo humano es la célula, un tejido es la reunión de un conjunto de células unidas por un elemento denominado sustancia intercelular o tejido conectivo, los tejidos constituyen los órganos y estos a su vez aparatos y sistemas; las células de una misma clase están altamente especializadas en una determinada función en la fisiología, Ej., los eritrocitos tienen la función de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono a través de la circulación, los miocitos tienen la función de contraerse en el músculo, etc., si bien la célula tienen una función específica en el organismo, lo que tienen en común es la utilización del oxígeno y nutrientes(hidratos de carbono, proteínas y grasas) para su funcionamiento, transformando en energía estos elementos para su



mecanismo, así mismo eliminan los productos de desecho o también llamados metabolitos ( $\text{CO}_2$ , urea, creatinina, etc.) que se eliminan mediante determinados aparatos excretores del organismo, otra de la funciones principales de la célula es la capacidad de reproducirse (mediante 2 procesos la mitosis y la meiosis).



## 2.3. La célula: organización general tejidos fundamentales.

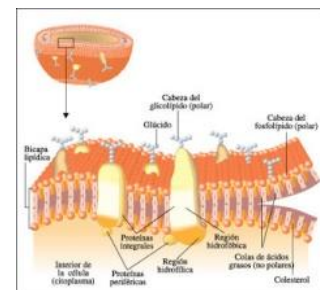
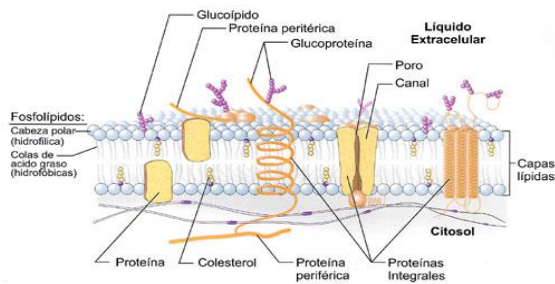
### 2.3.1. Estructura física de la célula.

La célula no solo es un conjunto de sustancias que producen un sinnúmero de reacciones fisiológicas, sino que al igual que el cuerpo humano está compuesto por un conjunto de elementos denominados orgánitos u organelos que tienen la función de regular las funciones celulares, estos son: la membrana celular, la membrana nuclear, el retículo endoplasmático, mitocondrias, ribosomas, lisosomas, el complejo de Golgi, ADN, cromosomas, ARN, etc., elementos que están organizados en el citoplasma y en el núcleo respectivamente.

## 2.4. Fisiología celular.

### 2.4.1. Membrana celular.

La membrana celular es la membrana que cubre a la célula, está constituida por una doble hoja de lípidos además de poseer en su superficie miles de proteínas, es la que selecciona el ingreso de sustancias y elementos a la célula. (estudiaremos profundidad en otro capítulo).





#### **2.4.2. Mitocondrias.**

Tienen la forma de una salchicha con doble hoja membranosa, formando dobles repliegues o tabiques internos, se consideran las centrales energéticas de la célula, su principal acción es el de convertir las sustancias en energía para el desarrollo de su actividad celular principalmente ATP (adenosin trifosfato). Se encuentran en el citoplasma celular.

#### **2.4.3. Lisosomas.**

Son estructuras grandes irregulares dentro de la célula, considerados los sistemas digestivos celulares, posee poderosas enzimas digestivas que degradan a sustancias o microbios que ingresan a la célula, componentes que son absorbidos para la reutilización de sus elementos para el provecho celular. Se encuentran en el citoplasma celular.

#### **2.4.4. Retículo endoplasmico.**

Es una red continua se estructuras tubulares y vesiculares planas constituidas por membranas, existe un retículo endoplasmico granular o rugoso porque contiene unos gránulos denominados Ribosomas, mientras que el retículo endoplasmico agranular carece de ribosomas, los ribosomas se encargan de sintetizar proteínas a base de aminoácidos, mismas que son excretadas por la célula al espacio intercelular, también existen los ribosomas libres que de igual manera sintetizan proteínas citoplasmáticas . Se encuentran en el citoplasma celular.

#### **2.4.5. Complejo o aparato de Golgi.**

Tienen una semejanza al retículo endoplasmico porque están conformadas por túbulos y vesículas que usualmente se ubican en el citoplasma cerca del núcleo, su función dentro la célula es el de empaquetar las proteínas sintetizadas por el retículo endoplasmico, para consumo celular y orgánico, además es el sitio de formación de los lisosomas y la glucoproteínas.

#### **2.4.6. Centriolos.**

Son elementos celulares que tienen su función en la división celular, formando estructuras tubulares que se despliegan la migración del material genético, de la duplicación en la reproducción celular, a los extremos de la célula en la división celular formando el huso mitótico con los microtúbulos.



#### 2.4.7. Núcleo.

El núcleo es el que controla a la célula en sus reacciones, contiene grandes cantidades de **ADN o ácido desoxirribonucleico** que constituye el material genético o los genes que controlan la actividad del citoplasma y en el núcleo.

En el citoplasma celular, existe un elemento relacionado con el ADN que es el **ARN o ácido ribonucleico**, que se encarga de organizar a nivel citoplasmático la actividad celular, en forma coordinada con el ADN nucleico, desarrolla las órdenes del ADN, lleva y trae información celular.

#### 2.4.8. Membrana Nuclear.

La envoltura nuclear, membrana nuclear o carioteca, es una capa porosa selectiva que delimita al núcleo del citoplasma (no todas las células de nuestro cuerpo la tienen), se considera una estructura característica de las células eucariotas. Está formada por lípidos generalmente.

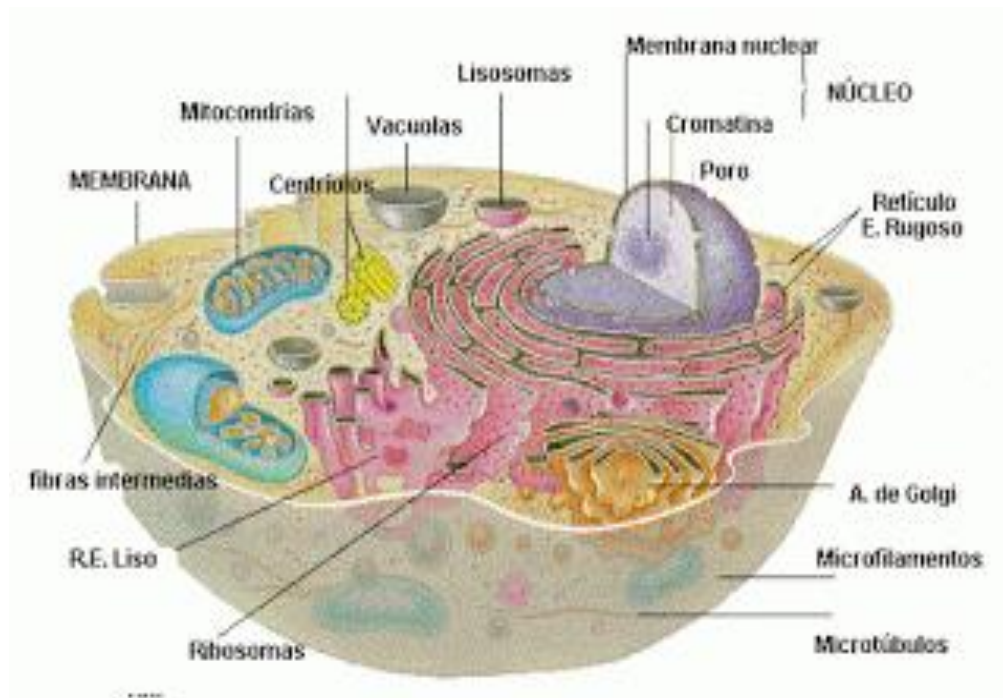
#### 2.4.9. Cromosomas.

Los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro (núcleo) de las células que transportan fragmentos largos de ADN. El ADN es el material que contiene los genes (20.000 aproximadamente por célula) y es el pilar fundamental del cuerpo humano.

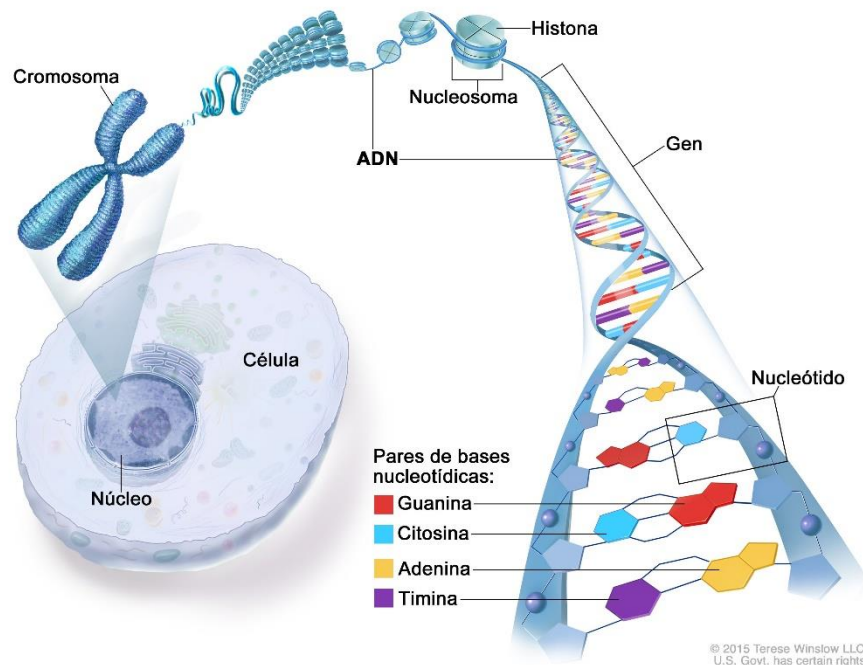
Los cromosomas también contienen proteínas que ayudan al ADN (ácido desoxirribonucleico) a existir en la forma apropiada, los genes se encuentran en los cromosomas y gracias a estos la célula tiene la capacidad de reproducirse por mitosis (división celular en 2 células completamente iguales con 23 pares de cromosomas) y por meiosis (células haploides o con solo con 23 cromosomas), las partes del cromosoma son: el centrómero y el telómero; asimismo el **ADN regulara la vida y función celular en su metabolismo**, el ADN está compuesto por las bases nitrogenadas la **adenina, guanina** que son purinas y también la **citosa y la timina** que son pirimidinas, todas estas unidas por cadenas de polipeptidos. En el núcleo también se encuentra el **ARN** (ácido ribonucleico) que es el que se encarga de cumplir las órdenes del ADN y existen los tipos: ARN mensajero, ARN ribosómico y el ARN de transferencia, el ARN es similar al ADN pero difiere en su composición, en vez del ácido base de timina posee el Uracilo.

#### 2.4.10. Nucléolo.

No son más que depósitos de proteínas sintetizadas por los genes a nivel nuclear, ARN, que se encuentra dentro del núcleo de las células y que interviene en la formación de los ribosomas



#### Estructura del ADN

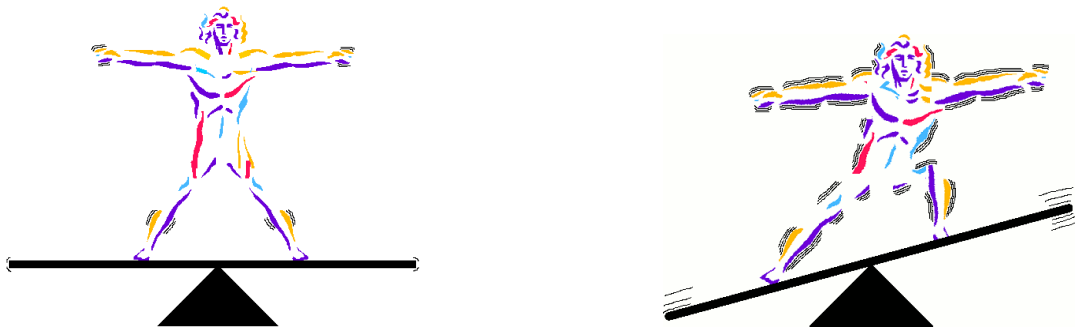


© 2015 Terese Winslow LLC  
U.S. Govt. has certain rights

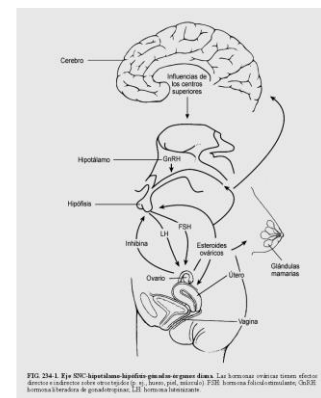
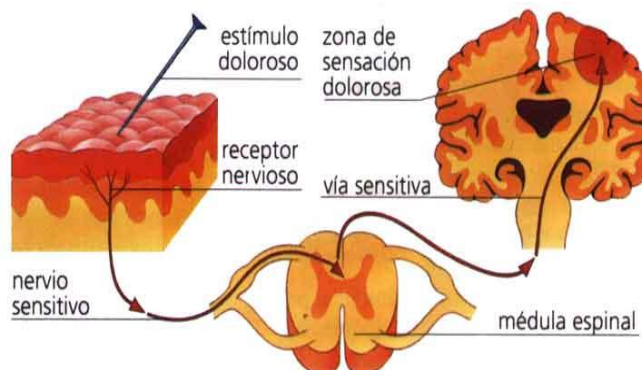


## 2.5. Integración Homeostática

El termino de homeostasia fue acuñado por el fisiólogo Francés Claude Bernard en el sigloXIX que subrayo que “la estabilidad del medio interno es una condición libre”, Walter Cannon en 1926 se refirió a “la capacidad del cuerpo para regular su composición y su volumen de la sangre y por tanto los fluidos extracelulares del medio interno”, homeostasis deriva de la palabra griega Homeos u Homos que significa igual y Stasis que significa composición, nosotros indicaremos que la homeostasis no es más que el balance o equilibrio normal del cuerpo humano, cuando este balance se altera, existe una respuesta fisiológica o un conjunto de respuestas fisiológicas y persiste el estímulo que provoca el desequilibrio orgánico, el organismo ingresa a la enfermedad o patología y gradualmente si avanza este desbalance puede llegar a morir el organismo.



La homeostasis requiere detectar cambios en el medio interno a fin de regularlos o controlar, una pequeña variación o cambio en el equilibrio provocara una respuesta homeostática o respuesta fisiológica que restituirá el estado deseado del medio interno, para lo cual todos los aparatos y órganos de nuestro cuerpo cumplen una determinada función en restablecer la homeostasis, ejemplo: el aparato circulatorio puede influenciar en la regulación de la temperatura mediante la vasodilatación y la vasoconstricción, otro ejemplo que el sistema urinario actuara en la filtración glomerular más agua en caso de una sobre hidratación, etc.



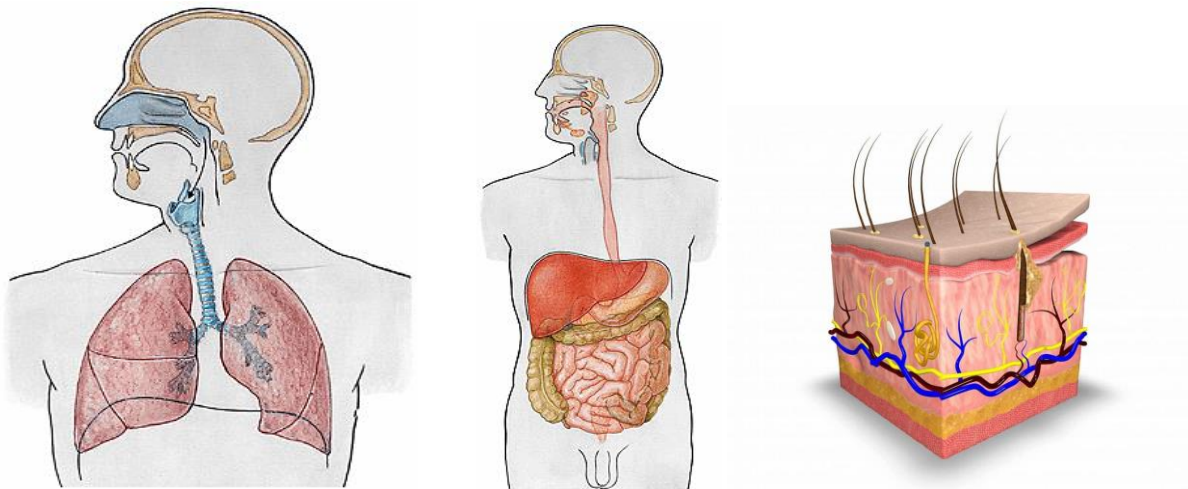
### 2.5.1. Transporte del líquido extracelular.

El líquido extracelular se encuentra en constante movimiento y es transportado a las diferentes partes del cuerpo, se transporta en 2 etapas diferentes: la primera es el transporte de la sangre por todo el sistema circulatorio y la segunda es el movimiento de los líquidos entre los capilares sanguíneos y las células al espacio intersticial, lo que se denomina movimiento molecular; la sangre se mueve gracias a la bomba que es el corazón lo que obliga a la sangre a circular en los circuitos estudiados en aparato circulatorio(circulación mayor, menor, circulación porta, etc.).

El aparato circulatorio es completamente cerrado y transporta diferentes elementos y muchos de ellos pueden atravesar fácilmente la membrana endotelial como: los gases ( $O_2$  y  $CO_2$ ), el agua y cristaloideos para mezclarse con el líquido intersticial; los coloides pueden atravesar la membrana endotelial pero en menor proporción y se requiere gasto energético (elemento que estudiaremos en transporte en la membrana celular) y las sustancias eliminadas por las células pasan nuevamente al intersticio, de ahí pasan a la sangre y esta transporta estos desechos o metabolitos a los diferentes aparatos para desecharlos. La distancia máxima que separa las células de los capilares no sobrepasa de 50 micras.

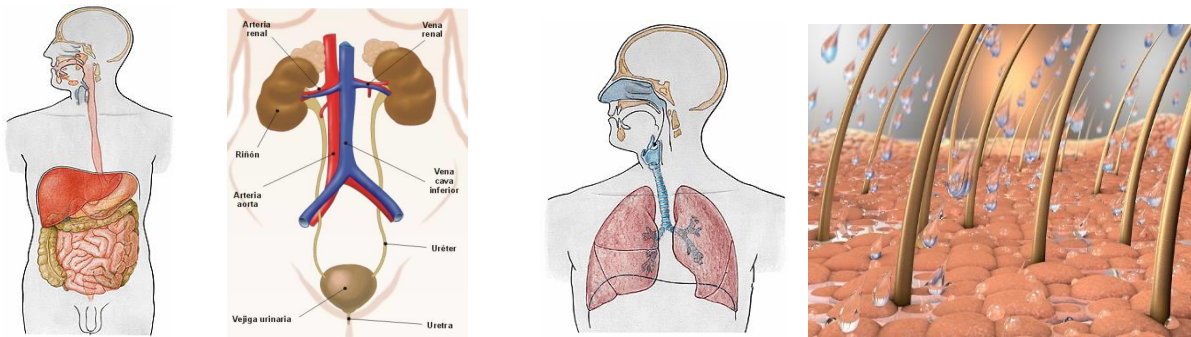
### 2.5.2. Incorporación de nutrientes al líquido extracelular.

Son 2 elementos principalmente el oxígeno que se incorpora en el aparato respiratorio y las sustancias nutritivas que se incorporan en el aparato digestivo, la piel puede tener también una función que incorpore o absorba algunos nutrientes; tanto oxígeno como los nutrientes se incorporan a la sangre son transportadas a lo más íntimo de la célula, que requiere fundamentalmente para su funcionamiento normal.



### 2.5.3. Eliminación de los desechos.

La eliminación de los desechos en gran parte se debe a que el metabolito después de la degradación de sustancias en la célula pasa al líquido intersticial y de ahí pasa a la sangre que transporta hasta los órganos y sistemas de eliminación de desechos como: el sistema urinario, digestivo, respiratorio e incluso la piel que elimina mediante las glándulas sudoríparas los metabolitos, agua, electrolitos.

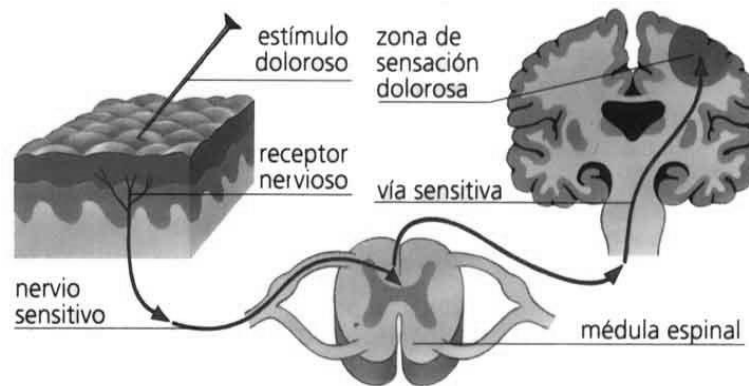


### 2.5.4. Mecanismos de control del cuerpo. -

El cuerpo humano posee numerosos mecanismos de control, desde los genes que regulan la función y metabolismo celular; además hay otros mecanismos de control destinados a mantener la homeostasia en el organismo, son los sistemas de retroalimentación que a su vez están compuestos por 3 determinantes: **centro de control, receptor y efector**.

- **Receptor**, monitoriza continuamente la condición controlada y manda una señal al centro de control, Algún factor que cambia una condición controlada es llamada estímulo, ejemplo: el ejercicio que aumenta el calor corporal, hace que el receptor térmico (corpúsculo de Ruffini) mande una señal al centro de control, otro ejemplo: que al picarse con un alfiler (el corpúsculo de Malpighi) en la piel transportara el estímulo al sistema nervioso central o al centro de control.
- **Centro de control**, determina la condición controlada que debe de ser mantenida dentro de sus límites establecidos, se encuentran en los altos centros nerviosos, ejemplo: la temperatura, la acides de la sangre, la presión arterial, etc., el centro de control recibe información sobre la condición de un receptor y determina la acción a tomar
- **Efector**, es aquel que recibe información desde el centro de control y desarrolla una respuesta de tipo fisiológica, para mantener la homeostasis, ejemplo: dado el anterior ejemplo que la respuesta después de pincharse con un alfiler el efectora actuaría en los músculos de la mano retirando inmediatamente el dedo dañado a fin de mantener la homeostasis.





### 2.5.5. Tipos de retroalimentación.

Existen 2 tipos de sistema de retroalimentación, son: el sistema de retroalimentación positiva y el sistema de retroalimentación negativa.

#### 2.5.5.1. El sistema de retroalimentación negativa.

Es aquel que, de la respuesta originada anula el estímulo fisiológico, o sea disminuye la respuesta fisiológica; ej., al ejercitarse mucho tiempo el cuerpo humano responderá con una respuesta de cansancio lo cual disminuirá la intensidad del ejercicio que se desarrolla; los sistemas de retroalimentación negativa son cientos y regulan la mayor parte de las condiciones fisiológicas

#### 2.5.5.2. El sistema de retroalimentación positiva.

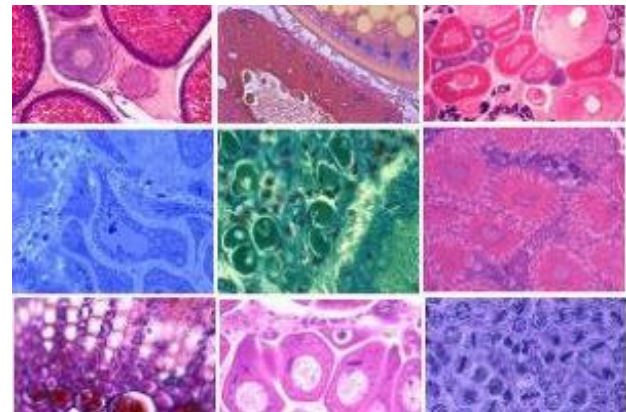
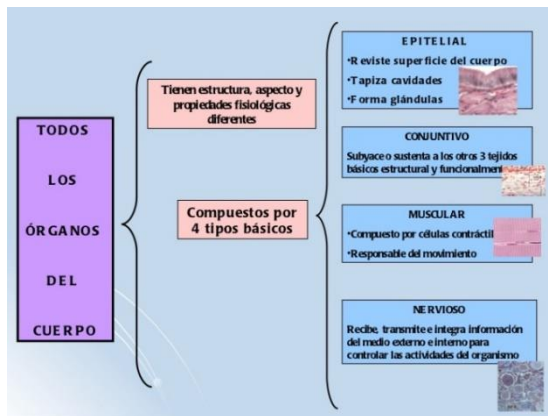
La respuesta incrementa la intensidad del estímulo o respuesta fisiológica inicial, como consecuencia la condición se va intensificando progresivamente, haciendo falta de mecanismos internos para desactivarlos, son importantes algunas condiciones que no se producen frecuentemente Ej., la coagulación de la sangre, las contracciones uterinas durante el trabajo de parto, etc.

### 2.5.6. Organización general de las células.

#### 2.5.6.1. Concepto de Tejido.

Tejido es un conjunto de células con una función específica entre la sustancia intercelular, los órganos del cuerpo constan de distintos tejidos, cada tejido es un sistema único de células y sustancia intercelular que tiene una función específica, esta especialización les permite funcionar de una manera

más eficiente pero también hace de mayor dependencia mutua, el estudio de la estructura y la disposición de los tejidos se denomina Histología que estudia principalmente: tejido epitelial (sus variedades epitelial plano, epitelial cubico, epitelial cilíndrico, ciliado, estratificado, queratinizado, no queratinizado, etc.), Tejido conjuntivo o conectivo (formado por: colágeno, elastina, fibrina, ácido hialurónico, fibroblastos, etc.), tejido muscular (sus variedades: Musculo estriado voluntario o esquelético, Musculo estriado involuntario o cardiaco Musculo liso involuntario o visceral), y tejido nervioso (conformado por: neuronas, astrocitos, células gliales, células de Schwan, células del nodo de Rambier, interneuronas, etc). Así mismo también existen los tejidos especiales (Hepatocitos, células sanguíneas, gametos, células reproductoras, óseo, cartilaginoso, adiposo, etc.)

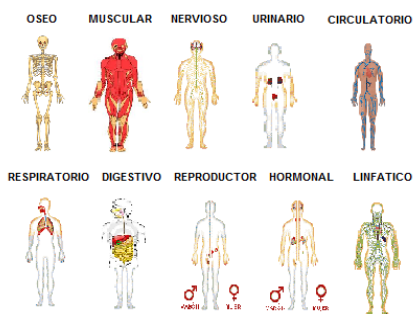


### 2.5.6.2. Concepto de órgano.

En el organismo existe una gran cantidad de órganos, cada órgano tiene una estructura compleja y desempeña una función determinada, cada órgano está formado por un conjunto de tejidos que establecen la función específica del órgano. A su vez cada órgano esta vascularizado e innervado en mayor o menor consideración. Los órganos internos también se denominan vísceras



### 2.5.6.3. Concepto de aparatos y Sistemas.

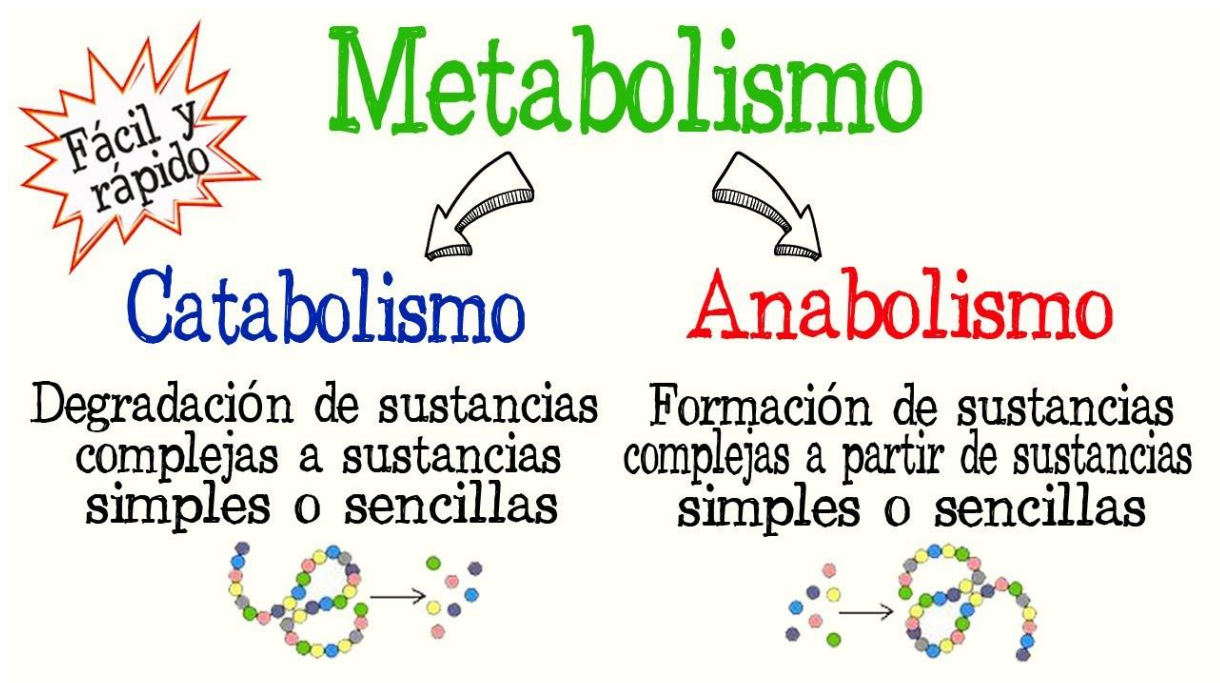


Cada aparato o sistema de nuestro cuerpo está formado por un conjunto de órganos que se agrupan para instaurar en el cuerpo una determinada función dentro de la fisiología, es así que tenemos al sistema óseo, sistema articular, sistema muscular, sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema nervioso, sistema digestivo, sistema urinario, sistema genital, los órganos de los sentidos y al sistema endocrino, todos estos relacionados entre sí, a fin de mantener la homeostasis.

### 2.5.7. Integridad del organismo.

Todas las células, tejidos, órganos y sistemas del cuerpo están relacionados entre sí y se influyen recíprocamente, la actividad vital de los órganos en su conjunto tiene su base en el **metabolismo** (conjunto de reacciones químicas sistematizadas, coordinadas y organizadas en el cuerpo humano) que incluye a 2 procesos ligados mutuamente que son: el de apropiación de las sustancias (asimilación) denominado **anabolismo** que implica el almacenamiento de energía y el otro proceso (desasimilación) se denomina **catabolismo** que implica liberación de energía, visto desde otro punto de vista bioquímico el anabolismo también significa formador o instaurador mientras el concepto de catabolismo significa destructor o desintegrador, un ejemplo de esto, es “En los músculos existe el ingreso de sustancias alimenticias que provienen del sistema digestivo y el oxígeno del respiratorio, para su función específica en la contracción, del cual se liberará la energía de los productos asimilados y se generara productos de desintegración del metabolismo, mismos que pasan a la sangre y son trasladados a los órganos de eliminación como al urinario desde donde son eliminados al exterior, de no cumplirse estas etapas incurriría en la fisiopatología lo cual generaría una enfermedad en la región propicia y repercutiría sistemáticamente en los demás órganos”.

El reforzamiento en la actividad de un órgano repercute en los demás órganos y sistemas, ejemplo: el ejercicio físico aumentaría bruscamente el metabolismo de los aparatos: circulatorio, respiratorio secretor y otros.

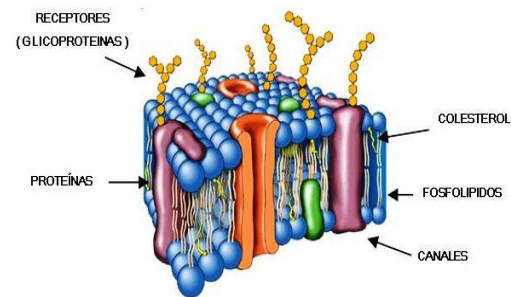


## 2.6. Fisiología Membrana Celular

### 2.6.1. Transporte de iones y moléculas a través de la membrana celular.

El líquido extracelular (LEC) contiene grandes cantidades de Na, mientras que el K se encuentra en pequeñas cantidades. Sin embargo, las concentraciones de Potasio (K) y proteínas son mayores en el LIC y mucho menor en el LEC; estas diferencias son muy importantes en los fenómenos vitales de las células, por lo que estudiaremos los mecanismos que ocurren entre estos 2 espacios.

La membrana celular está formada por una bicapa lipídica, en cuya superficie se hallan dispersa cantidades de moléculas proteicas, estas barreras dan paso a las sustancias hidrosolubles entre ambos compartimientos ya seas LIC y el LEC, la moléculas proteicas se constituyen como vía de paso o puertas por lo que se las considera proteínas de transporte estas se distinguen 2 tipos: las que permiten el tránsito de iones y moléculas se denominan canales proteicos y otras proteínas que se juntan a sustancias para transportarlas se denominan proteínas transportadoras.



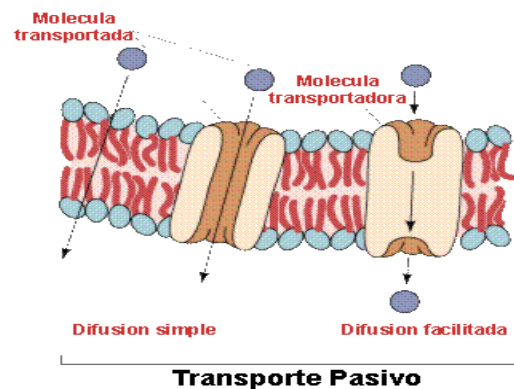
### 2.6.2. Transporte pasivo o Difusión y transporte activo.

El transporte a través de la membrana celular, atravesando la membrana bilipídica o por medio de las proteínas se produce en virtud a 2 procesos básicos: transporte pasivo o difusión y transporte activo

#### 2.6.2.1. Transporte pasivo.

El movimiento aleatorio de las moléculas de la sustancia a través de los espacios intermoleculares de la membrana o bien combinadas con una proteína transportadora, la energía que se produce es solo la del movimiento cinético normal de la materia, por lo que no se necesita un tipo específico de energía. El transporte pasivo o difusión se distingue en 2 tipos: La difusión simple y la difusión facilitada.

- **La difusión simple**, se produce por el movimiento cinético de las moléculas de iones a través de los espacios intermoleculares, por donde pasan sustancias como el agua, el oxígeno y el CO<sub>2</sub>
- **La difusión facilitada**, para este tipo de transporte pasivo se requiere de la participación de una proteína transportadora que ayuda a cruzar a una determinada sustancia la membrana celular, sustancias como los aminoácidos y glucosa principalmente



#### 2.6.2.2. Transporte activo.

El movimiento de iones mediante la combinación de estos con proteínas transportadoras pero contra un gradiente de concentración (como luchar contra la corriente), por lo que se requiere de una fuente de energía que está representada por el ATP o el adenosintrifosfato que al desprenderse de un grupo fosfato genera una liberación de energía convirtiéndose el ATP en ADP o adenosindifosfato, lo que se denomina **transporte activo primario** es cuando la energía proviene de gradientes de concentración de iones creados por transporte activo primario y el **transporte activo secundario** (sustancias secundarias) tiene 2 variedades el cotransporte y el contratransporte

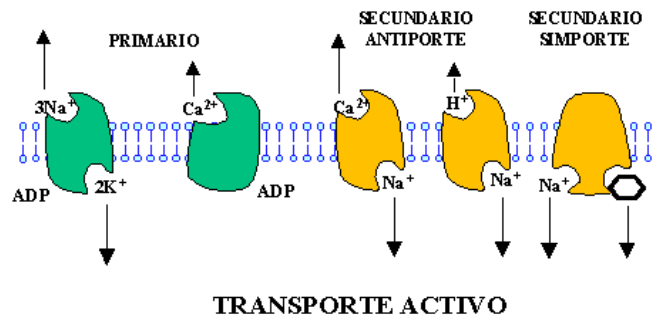
##### 2.6.2.1. El transporte activo primario.

Existen muchas variedades pero los más frecuentes en el organismo son:

- **Bomba de sodio-potasio**, que consiste en bombea iones de sodio al exterior mientras se bombea iones de potasio al interior de la célula, esta bomba es responsable de mantener diferencias de concentración de sodio y potasio a través de la membrana celular y además de establecer un potencial eléctrico negativo al interior de las células.



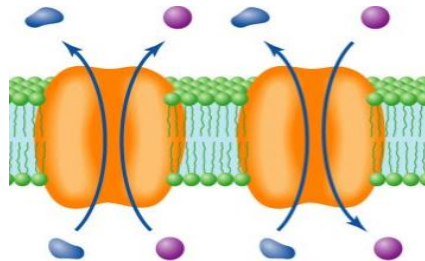
- **Bomba de Calcio;** mantiene la concentración de calcio intracelular muy baja, en este caso el calcio está en proyección externa, luchando contra su gradiente de concentración que es externa.
- **Bomba de Hidrogeniones,** es parecido a la bomba de Ca o sea mantiene la concentración de hidrogeno intracelular muy baja, en este caso el hidrogenión (hidrogeno libre) está en proyección externa, luchando contra su gradiente de concentración que es externa, Ej. En células de las glándulas parietales en el estómago (bomba de protones para formar el ácido clorhídrico HCl), también se da en el túbulo contorneado distal en la nefrona del riñón.



#### 2.6.2.2. El transporte activo secundario (sustancia secundaria).

Está representado en 2 tipos que son: el cotransporte y el contratransporte

- **Cotransporte,** consiste en que la sustancia secundaria aprovecha el gasto de energía de la sustancia primaria y la sustancia secundaria acompaña o es arrastrada con la sustancia primaria en proyección externa o interna en forma conjunta u acompañada a través de la membrana celular por proteínas transportadoras o canales proteicos.
- **Contratransporte,** este tipo de transporte consiste en que la sustancia secundaria entra o sale por la membrana celular a provechando el gasto de energía de la sustancia primaria pero la diferencia está en que la sustancia secundaria está en proyección contraria a la primaria. Ej. Si el Na sale el Fe (sustancia secundaria) puede ingresar a la célula; o si el K está ingresando a la célula el Hidrogeno (sustancia secundaria) puede salir.





**Guía de aprendizaje del estudiante**  
**MÓDULO: Anatomía y Fisiología Humana**  
**Unidad de aprendizaje Nº 3 Aparatos y sistemas motores**

**IDENTIFICACIÓN**

Módulo: Anatomía y Fisiología Humana

Unidad de aprendizaje: Nº 2 Aparatos y sistemas motores

Tiempo total: a) Teórica: 6 semanal

b) Práctica: 2 semanal

**Prerrequisitos:**

**a) Básicas**

Las competencias básicas que se requiere para el desarrollo de la Unidad de Competencia en este módulo son aquellas desarrolladas en secundaria y en preuniversitarios tales como: Interpretar los cambios biológicos que sufre el ser humano a lo largo de su desarrollo, demostrar actitudes y acciones ético morales en la interacción con los individuos, demostrar destrezas de comunicación y uso gramatical en el uso de la lengua tanto oral y escrita.

**b) Específicas**

- Interpretación, fundamentación y definición de los elementos propios de la Biología Humana de acuerdo a parámetros establecidos según el ámbito pedagógico, estableciendo límites de orden cronológico y científico básico

- Establecer Elementos y Herramientas propias para el manejo de componentes de la Asignatura de Anatomía y Fisiología tales como diseño material pedagógico e ilustrativo, manejo de equipamiento, abocando la compostura ético y moral que el estudiante debe tener.

- Conocer la oratoria, investigación, destrezas, valores y habilidades del estudiante en el proceso de ejecución de la asignatura, considerando la participación grupal e individual como fundamento para la evaluación

**INTRODUCCIÓN**

El estudiante debe establecer elementos básicos en el aprendizaje académico mediante una pedagogía didáctica, motivadora, innovadora, investigativa, teórica y práctica, usando diversa metodológica actual y tecnológica, aplicada en 3 saberes legando al objetivo académico propuesto.



## PRESENTACIÓN

La presente unidad de aprendizaje está estructurada a partir de desarrollar el siguiente Elemento de Competencia: Describe los elementos básicos y Generales de la anatomía y Fisiología humana  
El mismo que deberá ser desarrollado en el estudiante, cumpliendo los siguientes

| <b>Criterios de Desempeño</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterios de desempeño del Saber Conocer</b><br><b>CD1:</b> Describe los componentes básicos y generales de la anatomía y Fisiología Humana<br><b>CD2:</b> Describe la topográficamente el cuerpo humano en general.                                                                                   | <b>Evidencias del saber conocer</b><br><b>ED1:</b> Observación directa<br><b>ED2:</b> Presentación expositiva<br><b>ED3:</b> Trabajos prácticos<br><b>ED4:</b> Evaluaciones escritas<br><b>ED2:</b> investigación |
| <b>Criterios de desempeño del Saber Hacer</b><br><b>CD 1:</b> Identifica la forma, la función, orientación, simetría y la relación de la estructura humana anatómica general<br><b>CD 2:</b> caracteriza antropológicamente el cuerpo humano en estudio según la Estructura corporal y posición anatómica | <b>Evidencias del saber hacer</b><br><b>ED1:</b> Observación directa<br><b>ED2:</b> Presentación expositiva<br><b>ED3:</b> Practica en Gabinete                                                                   |
| <b>Criterios de desempeño del Saber Ser</b><br><b>CD1:</b> Responsable en el manejo de la estructura humana en la parte práctica<br><b>CD2:</b> Responde a valores éticos en relación a la manipulación de restos y respeto al cuerpo humano                                                              | <b>Evidencias del saber ser</b><br><b>ED1:</b> Observación directa<br><b>ED2:</b> Acompañamiento de docente en práctica en museo y/o anfiteatro<br><b>ED3:</b> Acompañamiento de docente en Gabinete Medico       |

## CONCEPTOS BÁSICOS

### ACTIVIDADES Y PROGRAMACIÓN

Las fechas y actividades son las siguientes:

| Nº Sesión | Actividad                                                       | Contenido                                                                   | Fecha y hora                                         | Entorno de Aprendizaje |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| 1         | Exposición teórica magistral con todos los elementos propuestos | Osteología, Artrología y Miología Estructura corporal y posición anatómica. | Según Horario y programación en asignatura (6 horas) | Aula                   |



|   |                                                                               |                                                                             |                                                      |                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2 | Actividad practica en gabinete, con múltiples elementos anatómicos al alcance | Osteología, Artrología y Miología Estructura corporal y posición anatómica. | Según Horario y programación en asignatura (2 horas) | Gabinete médico, Museo de anatomía y/o anfiteatro |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

## VALORACIÓN

### Actividades y Programación

| Actividad de valoración/ptos.                                                        | Contenido                                                                  | Fecha y hora | Entorno de valoración          | Evidencias esperadas                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Asimilación sobre actividad expositiva en aula/80%(ponderado el total del contenido) | Osteología, Artrología y Miología Estructura corporal y posición anatómica | 3 periodos   | Aula                           | ED1: Trabajo elaborado en forma escrita y objetiva.<br>ED2: Guías de exposición completamente llenadas.        |
| Actividad académica Practica 20%(ponderado el total del contenido)                   | Osteología, Artrología y Miología Estructura corporal y posición anatómica | 5 periodos   | Gabinete, anfiteatro y/o museo | ED3: Reporte elaborado y llenado adecuadamente<br>ED4: Formulario de evaluación Docente<br>ED5: Prueba escrita |



## BIBLIOGRAFÍA

- ARÉVALO XAVIER A. Texto de Anatomía Basado en Competencias. Ediciones UATF Bolivia Potosí. Basado en Ediciones 2022-2018-2017-2015
- GERARD J./BRIAN D. Principios de la Anatomía y Fisiología. 2da Edición. Ed. Panamericana. México, 2011
- GANONG. Fisiología Médica. 24va Edición. Ed. Mc Graw-Hill, España Madrid, 2013
- GUYTON Y HALL. Tratado de Fisiología Médica. 12va Ediciones. Elsevier. España, 2011
- KEITH MORE/ARTUR DAILEY. Anatomía con Orientación clínica. 7ma Edición. Ed. Lippincott Williams y Wilkins. España, 2013
- Kim E. Barret/SUSAN BARMAN. Fisiología Médica. 24. Edición. Edición. McGraw-Hill. 2013
- LATARJET/RUIZ LIARD. Anatomía Humana. 5ta Edición. Ed. Panamericana. Argentina Buenos Aires, 2019
- LOUISE STENHOUSE. Curso Crash Esencial en Anatomía. 4ta Edición. Ed. Elsevier Mosby. España, 2013
- MICHAEL SCHUNKE/ERICK SCHULTE. Prometheus Atlas Anatomía. 7ma Edición. Ed. Panamericana. Argentina Buenos Aires, 2019
- MOORE/PERSAUT. Atlas de Embriología Clínica. 1ra Edición. Ed. Panamericana.
- O.P.S. Semiología Médica Semiología y Propedéutica. 2da Edición. Ed. Panamericana. 2013
- O.P.S. Atlas de Anatomía Humana. 7ma edición. Ed. Elsevier. Barcelona España, 2011
- TESTUD- A. LATARJET; Compendio de Anatomía Humana Descriptiva. 24ta Edición. Ed. Salvat
- TESTUD- A. LATARJET; Compendio de Anatomía Humana Topográfica. 8va Edición. Ed. Salvat
- TEXTO DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA. Facultad de Enfermería U.M.R.P.S.F.X.Ch. 2012
- T.W. SADLER. Embriología Médica-Langman. 11va Edición. Ed. O.P.S. España, 2010.

## Complementaria

- ADOLFO LEON URIBE. Manual del Examen Físico Normal y Métodos de exploración. 4ta Edición. Ed. CIB. Colombia, 2010
- HORACIO E. CINGALANI/ALBERTO B. HOUSSAY. Fisiología Humana. 7ma Edición. Argentina 2007
- MOSBY. Diccionario Mosby Pocket. 6ta edición. Ed. Elsevier. Barcelona España, 2010
- NETTER - Atlas de anatomía humana 4ª edición. Ed. Sevier Masson. 2007.
- SOBOTTA, J. Atlas de Anatomía Humana, Ed. Médica Panamericana, Buenos Aires, 21ª Edición, 2000.



## EC 3. APARATOS Y SISTEMAS MOTORES

### 3. OSTEOLOGIA HUMANA

#### 3.1. Generalidades y Fisiología del esqueleto.

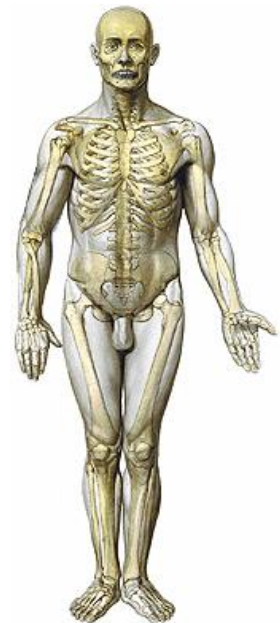
El sistema osteológico o la osteología humana es la ciencia que estudia a los huesos, está compuesto por 206 a 208 huesos, son estructuras duras blanquecinas rígidas, livianas compuestas de Ca, P, y otros minerales. Están compuestos en etapas tempranas de la vida por los **condrocitos** (células Cartilaginosas) que posteriormente se convertirán la mayoría de ellos en **Osteocitos** (células óseas) que se tornaran más duras por la acumulación de Ca y P, no son las únicas células del hueso también se encuentran los osteoblastos (originan nuevas células óseas) y los osteoclastos (tienen la función de resorción ósea). Los Huesos tienen la finalidad de brindar sostén y proteger a los demás órganos o sistemas, además de ser los reservorios de Ca y P del organismo, también forman a nivel de su medula los glóbulos rojos, plaquetas y parte de los glóbulos blancos, otra función que tienen es que se considera un aparato de la relación ya que gracias a este se da la locomoción; existe una membrana externa que se denomina el **periostio** que es de tejido conjuntivo; los huesos se encuentran formando un conjunto cavidades como la cavidad craneal, cavidad orbitaria, cavidad nasal, cavidad bucal, cavidad auditiva, cavidad torácica, cavidad pelviana, participando en la protección de elementos anatómicos u órganos que se encuentran en estas cavidades. Existe variedad de clasificaciones de los huesos, como por su densidad que son esponjosos y compactos, sin embargo, indicaremos las siguientes clasificaciones que son las más aceptadas en anatomía:

##### 3.1.1. Clasificación por su posición:

- Longitudinal. Son huesos que están dispuestos en sentido sagital o longitudinal, es decir de arriba hacia abajo (Ej. El húmero)
- Transversal. Son huesos que están dispuestos en sentido transversal, es decir de derecha a izquierda (Ej. La clavícula)
- Oblicuo. Son huesos que están dispuestos en sentido oblicuo (Ej. Las costillas)

##### 3.1.2. Clasificación por su forma:

- Largos. Son aquellos que predomina su longitud sobre su diámetro transversal o ancho y espesor; se distinguen: una diáfisis o cuerpo que es la parte media del hueso y 2 epífisis o extremos, llamados también epífisis proximal (cerca a la cabeza o a la línea media) y epífisis distal (lejos a la cabeza o a la línea media), Ej. Húmero





- Planos. Son aquellos en los que los diámetros longitudinales y transversales predominan sobre el espesor; se distinguen dos tablas o tecas; una tabla interna y otra externa, entre ambas se encuentra el diploe que es el tejido óseo esponjoso, Ej. Occipital



- Cortos. Son aquellos en los que los diámetros dimensionales son más o menos iguales o de forma cúbica. Ej. Cuboides.



- Irregulares. Son aquellos en los que no existe relación entre sus diámetros. Ej. Esfenoides

